



Algorithme Exclusion Mutuelle Distribuée

Comment des milliers de machines indépendantes s'organisent-elles pour partager une ressource, sans chef, uniquement par l'échange de messages ?

ALGORITHMES DISTRIBUÉS

RICART-AGRAWALA

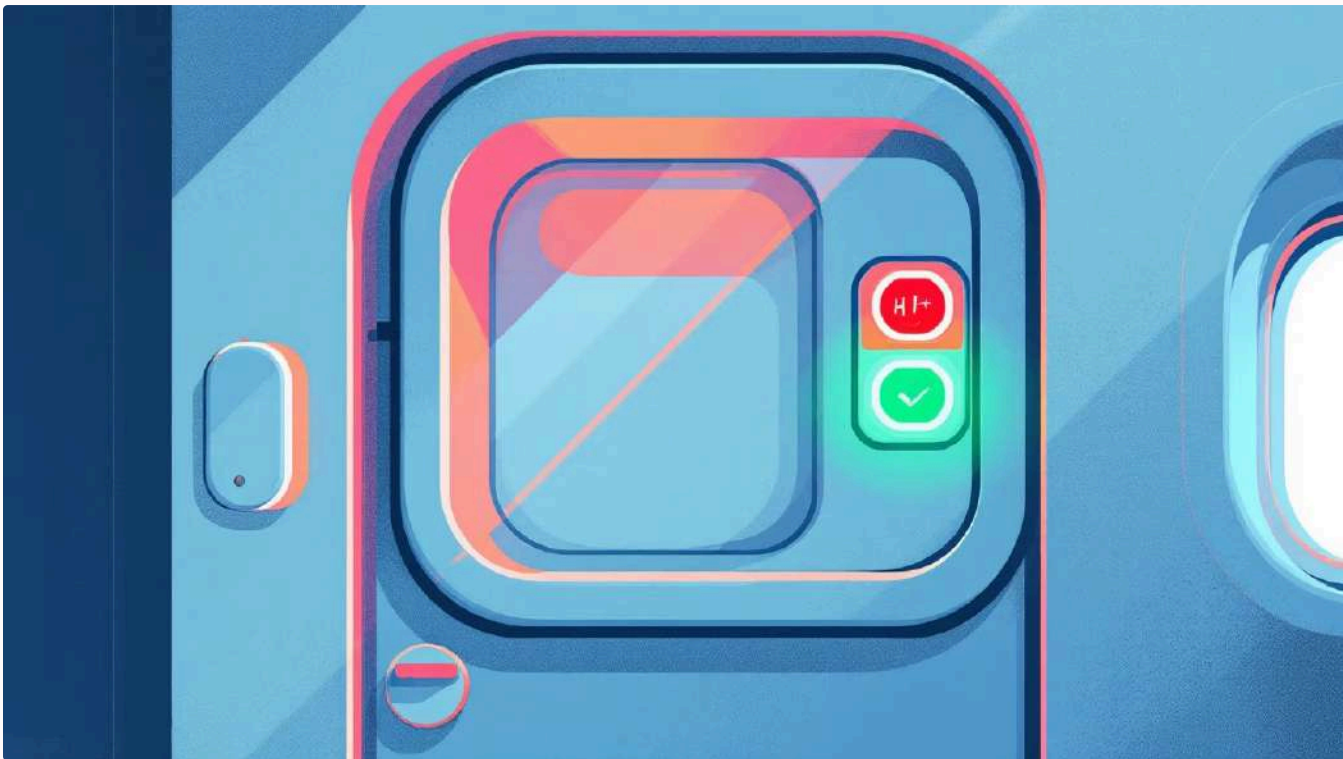
Imaginez une imprimante partagée : trois personnes envoient un document en même temps → chaos. Multipliez cela par des **milliers d'ordinateurs** dans le monde, sans chef pour arbitrer.

C'est exactement le défi de l'exclusion mutuelle distribuée.



Le Problème de la Ressource Partagée

La Section Critique



Certaines opérations doivent être **atomiques** — sans interruption. Exemple : débitez 100 € d'un compte bancaire (lire, soustraire, écrire). Si deux opérations le font en même temps → solde incorrect. C'est une **condition de course** (*race condition*).

La **section critique** est la portion de code qui accède à la ressource partagée. Règle d'or :

- ❏ **Un seul processus** peut s'y trouver à la fois — comme les toilettes d'un avion : rouge = on attend, vert = c'est votre tour.

Centralisé vs Distribué



Système Centralisé

Un seul ordinateur. Le système d'exploitation joue l'arbitre, gère les accès et distribue les tours. Tout le monde obéit.



Système Distribué

Plusieurs machines indépendantes, **sans mémoire commune**, communiquant uniquement par messages — qui peuvent se perdre ou arriver en désordre. **Pas de chef.**

Comment ces machines s'organisent-elles **seules** pour accéder à une ressource partagée ?

Les Trois Garanties Fondamentales

Sécurité (Safety)

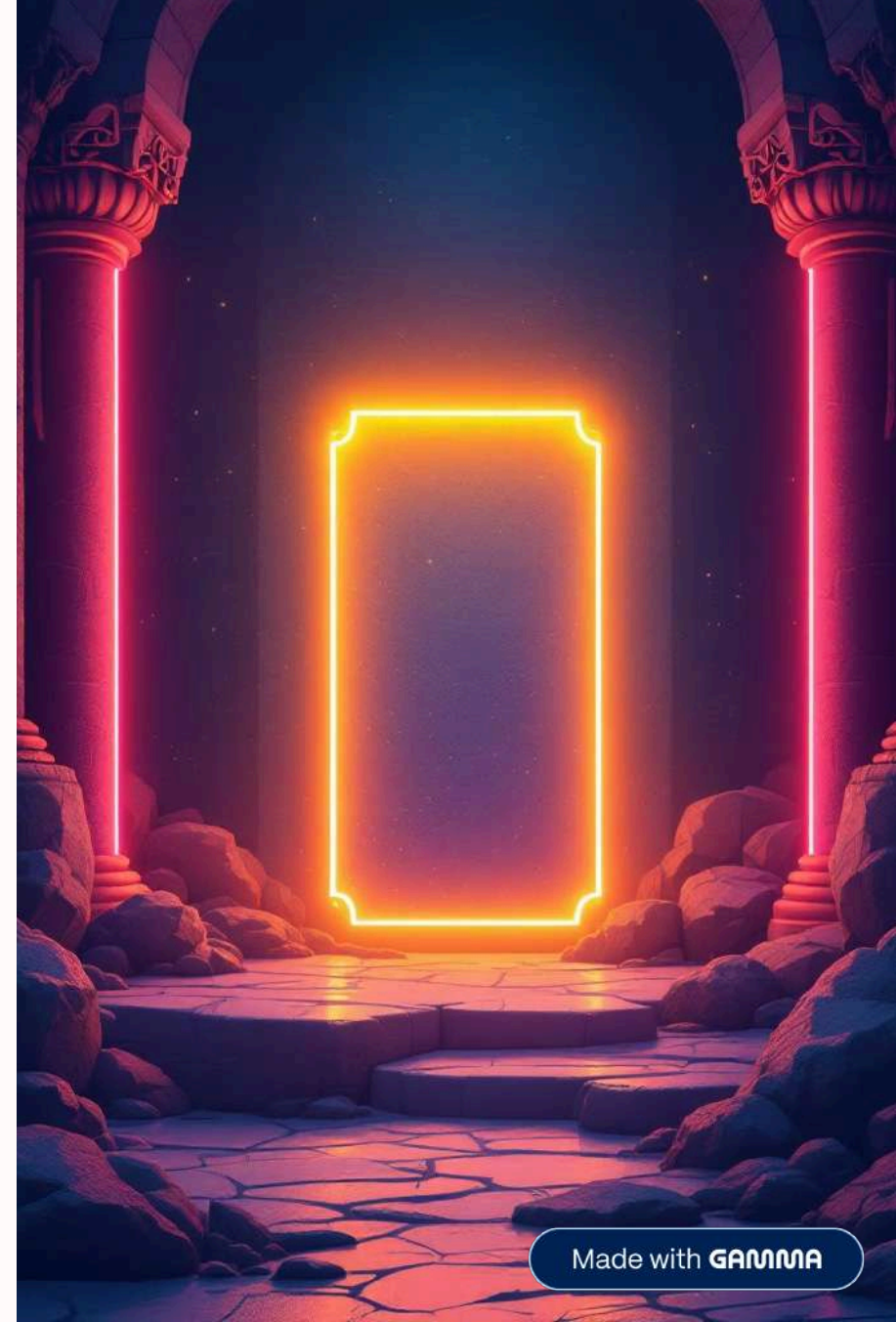
Au maximum **un seul processus** dans la section critique à tout instant. Absolue, non négociable.

Vivacité (Liveness)

Tout processus qui demande finira **toujours** par entrer. On évite l'*interblocage* (deadlock).

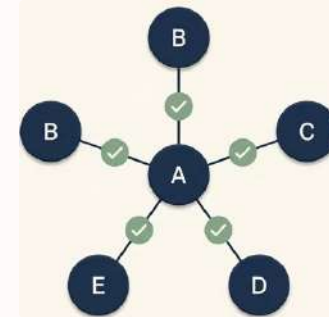
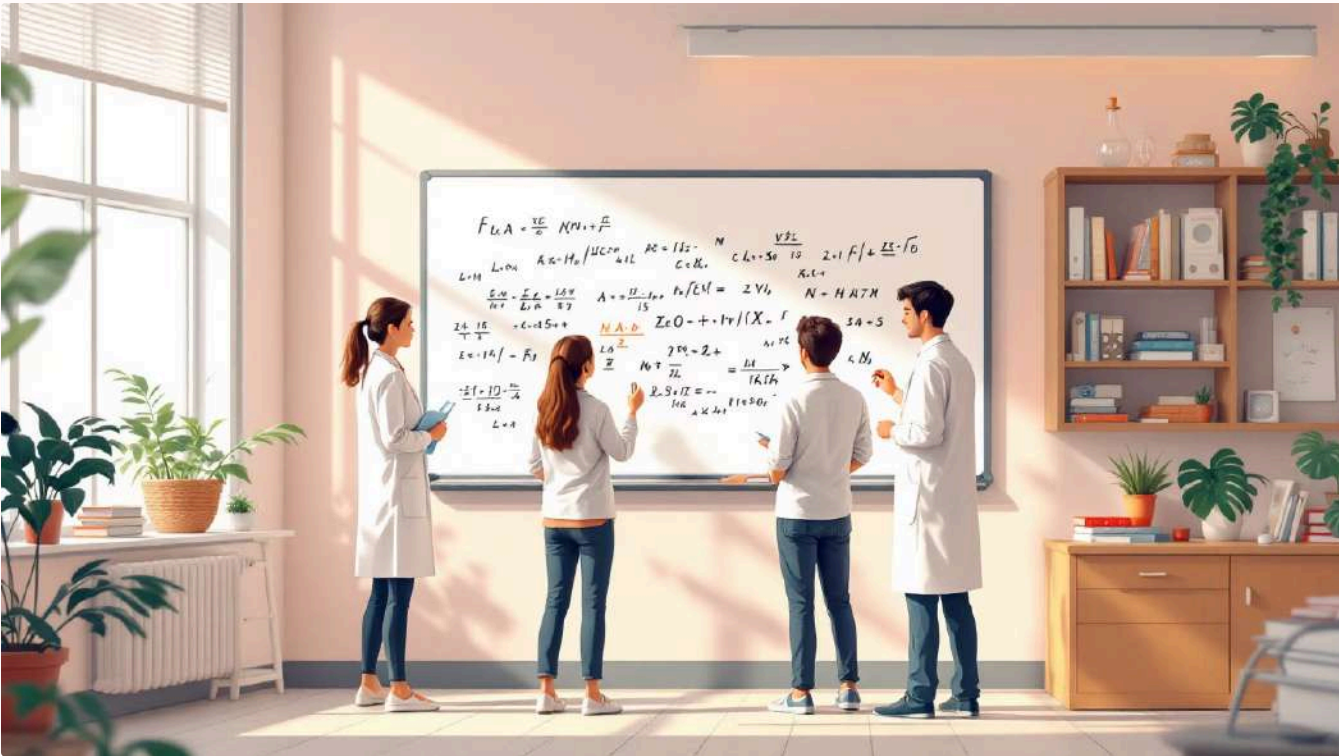
Équité (Fairness)

Les demandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. On évite la *famine* — un processus qui attend indéfiniment.



L'Algorithme de Ricart-Agrawala (1981)

Glenn Ricart et Ashok Agrawala



publient en 1981 un algorithme élégant basé sur un principe fort :

Pour entrer dans la section critique, un processus doit obtenir l'accord explicite de **TOUS** les autres processus.

Comme une assemblée où l'**hunanimité** est requise : vous ne prenez la parole que si tout le monde lève la main.

Les Horloges Logiques de Lamport

Dans un système distribué, les horloges sont désynchronisées. Comment savoir qui a demandé en premier ?



Message avec horodatage

Mettre compteur ≥ 8

Ordonnancement cohérent

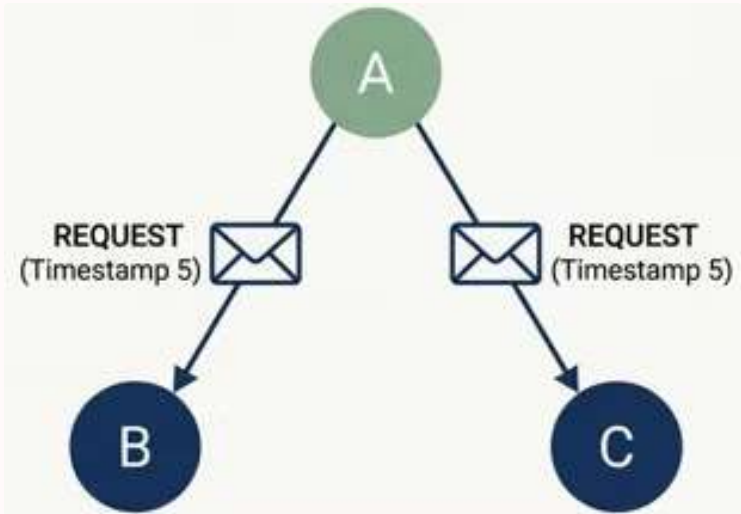
Ce compteur logique permet d'**ordonner les événements** de façon cohérente, sans horloge murale synchronisée.

Fonctionnement en 4 Étapes

1

La Demande

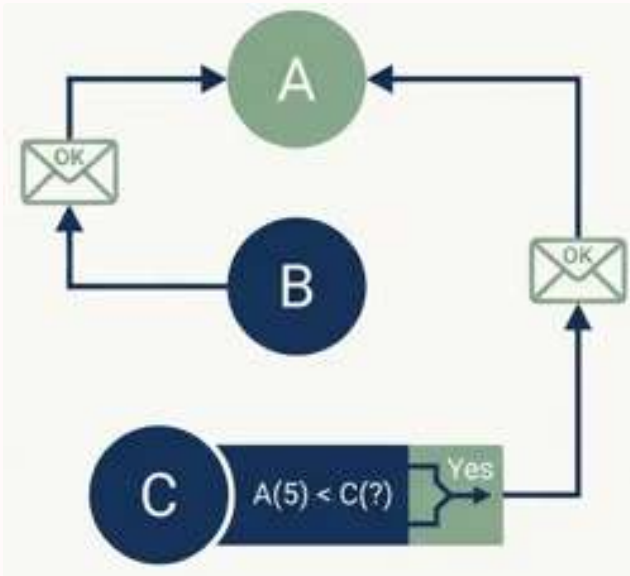
A envoie **REQUEST** (timestamp 5) à tous les autres.



2

Réception & Décision

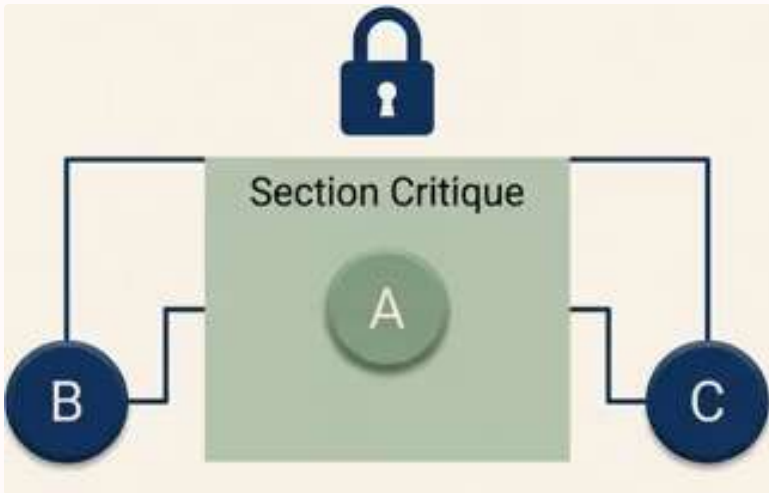
B et C comparent leur timestamp. Le **plus petit** a priorité. Réponse **OK** si libre.



3

Entrée en Section Critique

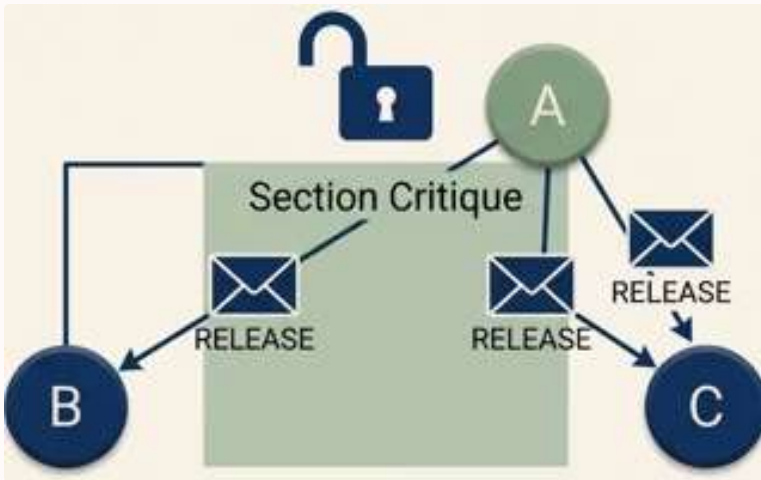
Dès réception de **TOUS les OK**, A entre dans la section critique.



4

Libération

A envoie **RELEASE** à tous. Les processus en attente vérifient leurs OK.



Limites & Exercice

⚠ Limites de l'algorithme

- **Coût en messages** : $2 \times (N-1)$ messages par accès — des milliers sur 1 000 machines.
- **Tolérance aux pannes** : une seule machine en panne bloque tout le système.

En pratique, on utilise des approches hybrides : **anneau logique** (jeton virtuel) ou **systèmes à quorum** (accord d'une majorité).

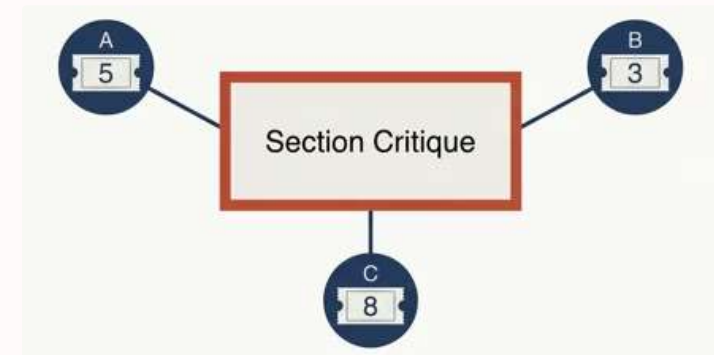
🧠 À vous de jouer !

Trois processus demandent l'accès simultanément :

A (ts=5)

B (ts=3)

C (ts=8)



Dans quel ordre accèdent-ils à la ressource ?

Correction Exercice

❏ **Réponse :** Le plus petit timestamp passe en premier $\rightarrow \mathbf{B \rightarrow A \rightarrow C}$.

En cas d'égalité, on départage par l'identifiant de la machine.

Conclusion

L'exclusion mutuelle distribuée, c'est l'art de faire collaborer des machines indépendantes **sans chef**, uniquement par l'échange de messages et des règles communes.



Une idée forte

L'**unanimité** comme garantie d'exclusion mutuelle.



Un outil ingénieux

L'**horloge logique** pour ordonner sans synchronisation.



Des applications réelles

Bases de données distribuées, systèmes de fichiers réseau, applications collaboratives.